

Baked Configuration + Packer

25 сентября 2025 г.

Два подхода к управлению конфигурацией

Baked (образы):

- Заранее готовим образ с настроенным ПО
- Разворачиваем готовые серверы из образа
- Быстрый запуск

Примеры: Docker, Packer и др.

Fry (конфигурация):

- Берем чистый сервер
- Автоматически настраиваем его скриптами
- Гибкость в настройке

Примеры: Ansible, Chef, и др.

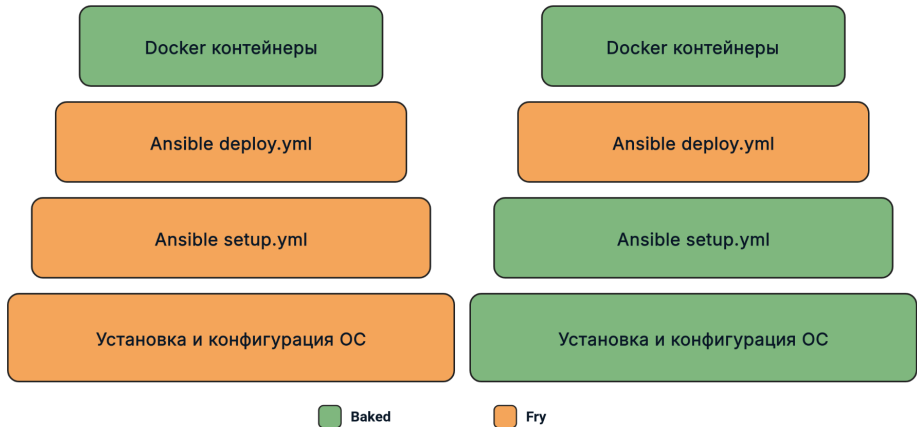
Плюсы baked:

- Предсказуемость и идентичность окружений
- Отсутствие configuration drift
- Быстрое масштабирование

Плюсы fry:

- Проще в настройке и поддержке
- Гибкость и скорость изменений
- Применимо к большинству приложений и серверов (в том числе к bare metal серверам)

От текущего к целевому состоянию



Как реализуется baked подход?

Образ — это снимок готовой системы со всеми настройками и приложениями

- **Виртуализация:** создание образов виртуальных машин (Virtual appliance)
- **Контейнеризация:** создание образов контейнеров

Процесс создания образа:

- Развертывание базового образа
- Настройка системы и установка ПО
- Сохранение итогового образа

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_appliance#Types_of_software_appliances

Что покажем:

- Ручная установка Alpine Linux в VirtualBox
- Ручная настройка системы, установка nginx
- Создание образа

HashiCorp Packer — инструмент для создания идентичных машинных образов

Основные возможности:

- Автоматизация создания образов виртуальных машин
- Поддержка разных платформ (VirtualBox, VMware, облачные провайдеры)
- Разные способы настройки (Shell, Ansible)

Процесс создания образа:

1. Packer запускает временную VM
2. Подключается к ней по SSH
3. Выполняет скрипты установки и настройки
4. Создает образ из настроенной VM
5. Удаляет временную VM

Компоненты Packer:

- **Builder** — создает VM (virtualbox, vmware, облачные)
- **Provisioner** — настраивает VM (shell, ansible)
- **Template** — HCL файл с описанием процесса

Демонстрация: Packer + VirtualBox

Что покажем:

- Написание Packer template для VirtualBox
- Миграция настроек из демки с Virtual Appliance
- Создание образа с предустановленным nginx
- Автоматизация процесса создания образов
- Сравнение времени: ручная настройка vs Packer

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/packer-demo>

- **Packer** позволяет описать создание образа VM через код
- **Virtual Appliance** — готовые образы виртуальных машин
- **Immutable Infrastructure** — образы не изменяются, только заменяются

Вопросы?